

Dictionnaire de Données

Systeme de Gestion de Bibliothèque

Benoit DUFOUR

Table UTILISATEUR

N°	Attribut	Type	Taille	Contrainte	Description
1	id_utilisateur	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identifiant unique
2	nom	VARCHAR	100	NOT NULL	Nom de famille
3	prenom	VARCHAR	100	NOT NULL	Prénom
4	email	VARCHAR	255	NOT NULL, UNIQUE	Adresse e-mail (identifiant)
5	mot_de_passe	VARCHAR	255	NOT NULL	Mot de passe haché (bcrypt)
6	telephone	VARCHAR	15	NULL	Numéro de téléphone
7	adresse	VARCHAR	255	NULL	Adresse postale
8	date_inscription	DATE	-	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Date de création du compte
9	id_role	INT	-	FK -> ROLE, NOT NULL	Rôle de l'utilisateur

Table ROLE

N°	Attribut	Type	Taille	Contrainte	Description
1	id_role	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identifiant unique du rôle
2	libelle_role	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	Nom du rôle (adhérent, admin)
3	description	TEXT	-	NULL	Description des droits associés

Table AUTEUR

N°	Attribut	Type	Taille	Contrainte	Description
1	id_auteur	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identifiant unique
2	nom	VARCHAR	150	NOT NULL	Nom complet de l'auteur

Table LIVRE					
N°	Attribut	Type	Taille	Contrainte	Description
1	id_livre	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identifiant unique du livre
2	titre	VARCHAR	255	NOT NULL	Titre du livre
3	isbn	VARCHAR	20	NOT NULL, UNIQUE	Numéro ISBN
4	annee_publication	YEAR	-	NULL	Année de publication
5	editeur	VARCHAR	150	NULL	Nom de l'éditeur
6	resume	TEXT	-	NULL	Résumé du livre
7	couverture_url	VARCHAR	500	NULL	URL de l'image de couverture
8	nb_exemplaires_total	INT	-	NOT NULL, DEFAULT 0	Nombre total d'exemplaires
9	nb_exemplaires_dispo	INT	-	NOT NULL, DEFAULT 0	Exemplaires disponibles (auto mis à jour)
10	id_auteur	INT	-	FK -> AUTEUR, NOT NULL	Auteur du livre
11	date_ajout	DATE	-	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Date d'ajout dans le système

Table EXEMPLAIRE					
N°	Attribut	Type	Taille	Contrainte	Description
1	id_exemplaire	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identifiant unique
2	id_livre	INT	-	FK -> LIVRE, NOT NULL	Livre de l'exemplaire
3	code_barre	VARCHAR	50	NOT NULL, UNIQUE	Code barre physique
4	est_disponible	BOOLEAN	-	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Disponibilité de l'exemplaire

Table EMPRUNT					
N°	Attribut	Type	Taille	Contrainte	Description
1	id_emprunt	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identifiant unique de l'emprunt
2	id_utilisateur	INT	-	FK -> UTILISATEUR, NOT NULL	Adhérent ayant emprunté
3	id_exemplaire	INT	-	FK -> EXEMPLAIRE, NOT NULL	Exemplaire emprunté
4	date_emprunt	DATE	-	NOT NULL	Date de début de l'emprunt
5	date_retour_prevue	DATE	-	NOT NULL	Date de retour prévue (J+20)

6	date_retour_effective	DATE	-	NULL	Date de retour réelle (NULL si en cours)
7	statut	ENUM	-	NOT NULL	Statut : en_cours / retourne / en_retard

Table PROLONGATION					
N°	Attribut	Type	Taille	Contrainte	Description
1	id_prolongation	INT	-	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identifiant unique
2	id_emprunt	INT	-	FK -> EMPRUNT, UNIQUE, NOT NULL	Emprunt prolongé (1 max)
3	date_demande	DATE	-	NOT NULL	Date de la demande
4	nouvelle_date_retour	DATE	-	NOT NULL	Nouvelle date de retour accordée
5	duree_prolongation	INT	-	NOT NULL	Durée en jours de la prolongation

Récapitulatif UC ↔ Tables impliquées	
UC-01 — Créer un compte	UTILISATEUR, ROLE
UC-02 — Consulter le catalogue	LIVRE, AUTEUR, EXEMPLAIRE
UC-03 — Se connecter	UTILISATEUR
UC-06 — Modifier le profil	UTILISATEUR
UC-04 — Emprunter un livre	EMPRUNT, EXEMPLAIRE, UTILISATEUR, LIVRE
UC-05 — Retourner un livre	EMPRUNT, EXEMPLAIRE, LIVRE
UC-07 — Consulter les emprunts	EMPRUNT, EXEMPLAIRE, LIVRE
UC-09 — Ajouter un livre	LIVRE, AUTEUR, EXEMPLAIRE
UC-08 — Supprimer un compte	UTILISATEUR
UC-10 — Supprimer un livre	LIVRE, EXEMPLAIRE
UC-11 — Prolonger un emprunt	PROLONGATION, EMPRUNT

Règles de Gestion

RG-01	Maximum 3 livres empruntés simultanément par adhérent
RG-02	Durée d'emprunt par défaut : 20 jours (J+20)
RG-03	1 seule prolongation par emprunt, de 10 jours
RG-04	Emprunt impossible si est_disponible = FALSE
RG-05	Suppression de compte impossible si emprunts en cours
RG-06	Suppression de livre impossible si exemplaires empruntés
RG-07	Mot de passe toujours stocké haché (bcrypt), jamais en clair
RG-08	nb_exemplaires_dispo mis à jour automatiquement à chaque emprunt/retour